¿Qué relación existe entre la adopción del vehículo eléctrico, la infraestructura de recarga y las emisiones de CO_2 del transporte y los niveles predichos de NO_2 urbano?

Lo que dicen los datos de 61 países

Autor: Kuhn Fabiano

Bootcamp Data Science · Análisis exploratorio de datos

Año: Noviembre 2026

Tres palabras para empezar

Estas tres ideas bastan para seguir la presentación.

Coche eléctrico:

Funciona con una batería que se carga en un enchufe o en un cargador. No quema gasolina ni diésel.

CO_2 (dióxido de carbono):

Es el gas que más calienta el planeta. Lo sueltan, entre otras cosas, los coches que queman combustible.

NO_2 (dióxido de nitrógeno):

Es un gas que sale de los tubos de escape. Ensucía el aire que respiramos en las ciudades.

Tres hipótesis a contrastar

Formuladas antes de analizar los datos.

H1 · Principal:

Donde hay más coches eléctricos (cuota del parque 2023), el CO_2 del transporte por habitante baja más entre 2015 y 2023.

H2 · Infraestructura:

Los países con más puntos de recarga por habitante tienen más coches eléctricos en su parque (2024).

H3 · Aire limpio:

Donde hay más coches eléctricos, el NO_2 medio de las ciudades (abril–noviembre de 2025) es menor.

Método: Se comparan países entre sí. Si una relación desaparece al tener en cuenta la riqueza, la urbanización y la densidad, la relación se explica en parte por esas diferencias.

Los datos: cuatro fuentes, un mismo hilo

Coches eléctricos (IEA):

Cuántos hay y qué parte del parque es eléctrica, de 2010 a 2025.

Emisiones y economía (Banco Mundial):

CO_2 del transporte, riqueza por persona y población.

Recarga en la UE (AFIR):

Puntos de recarga por año en países europeos.

Aire en las ciudades:

NO_2 y otros contaminantes, medidos por modelo de abril a noviembre de 2025.

61
países

976
observaciones país-año

Los datos que faltan no se rellenan con ceros.

Pregunta: ¿en qué país hay más coches eléctricos?

Noruega, con mucha diferencia.

35 de 100

Noruega · 2024

10 de 100

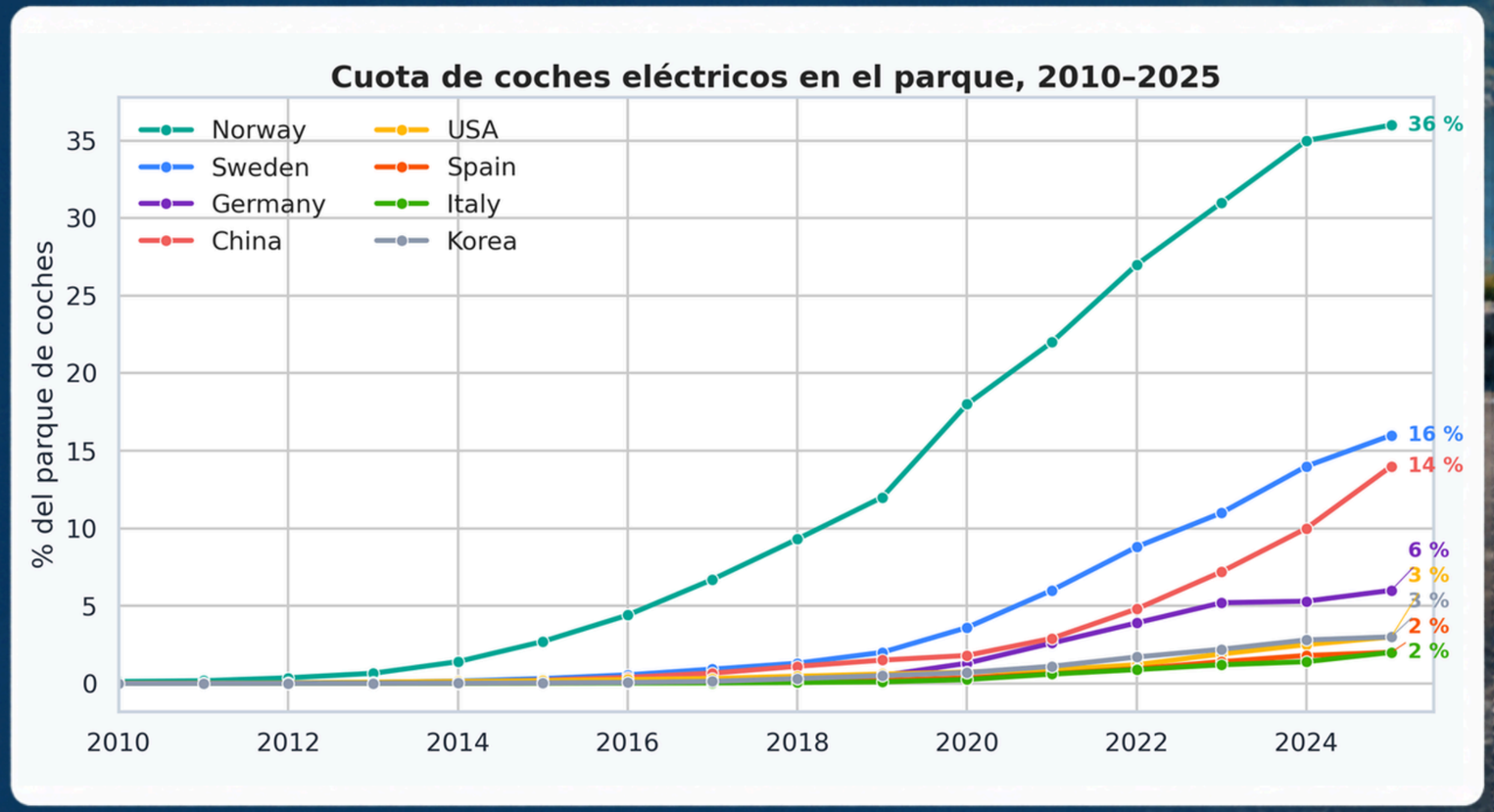
China · 2024

1,8 de 100

España · 2024

Noruega va muy por delante; el resto, a paso lento

Cuota de coches éléctricos en el parque
(coches éléctricos ÷ todos los coches × 100), 2010–2025.



Noruega crece mucho desde 2010; China crece con rapidez en los últimos años; **España sigue por detrás.**

Pregunta:
¿más coches eléctricos, menos CO_2?

En parte.

Hay una relación, pero
la riqueza del país pesa mucho.

Relación observada

Entre 2015 y 2023, los países con más coches eléctricos bajaron más sus emisiones del transporte por persona.

Matiz de la riqueza

Los países más ricos son los que tienen más coches eléctricos, y también emitían más. Al comparar países igual de ricos, la diferencia casi desaparece.

Conclusión

El coche eléctrico puede ayudar, pero por sí solo no demuestra que reduzca el CO_2 del transporte.

H1 · Menos CO_2, pero la riqueza pesa más

Cuota de coches eléctricos frente al cambio del CO_2 del transporte por persona, 2015–2023 · 46 países

Sin renta:

La tendencia apunta a que donde hay más coches eléctricos, el CO_2 baja más. Pero la duda es grande: no podemos asegurarlo.

pendiente −1,47 · p = 0,106 · IC 95 %: −3,25 a 0,31 · R^2 = 0,13

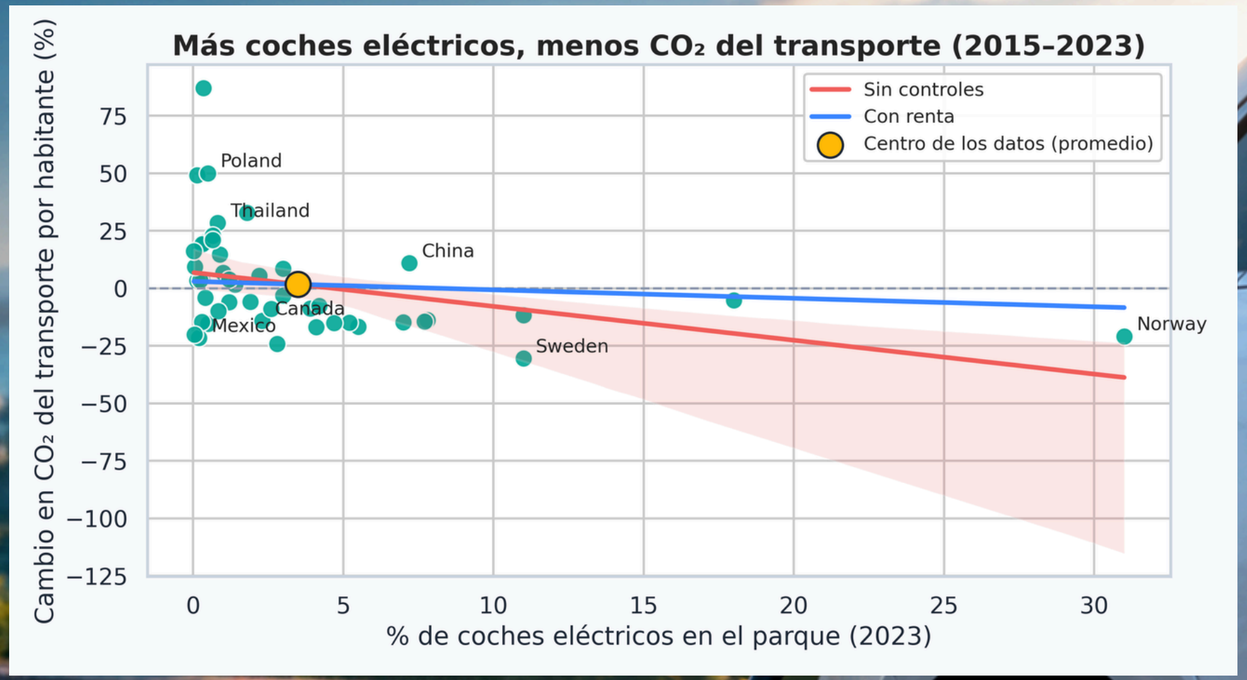
Con renta:

Si comparamos países igual de ricos, esa bajada casi desaparece. La riqueza explica más.

pendiente −0,37 · p = 0,290 · efecto de la renta: p = 0,002 · R^2 = 0,33

Veredicto:

Sin evidencia suficiente de que el coche eléctrico, por sí solo, reduzca el CO_2 del transporte. La riqueza del país pesa más.



Cada punto es un país. La franja rosa es la zona de duda: es más ancha donde hay pocos países.

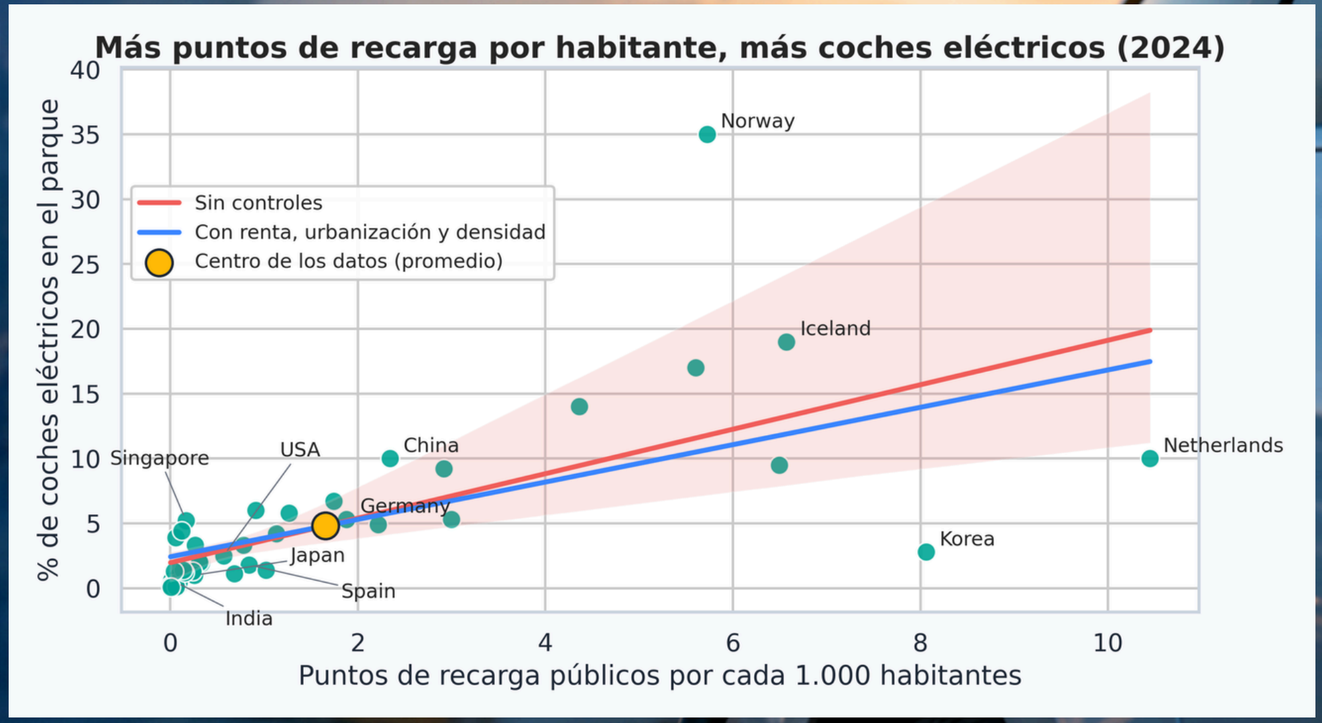
H2 · Más recarga, más coches eléctricos

Qué significa controlar

Quitamos factores que podrían confundirnos y miramos si la relación sigue en pie.

- **Sin controles:** la relación es fuerte y clara.
- **Solo con la riqueza:** la relación sigue, pero ya está en el límite de lo que podemos asegurar.
- **Con riqueza, urbanización y densidad:** la relación se mantiene. No se debe solo a que sean países ricos, muy urbanos o muy poblados.

Donde hay más cargadores hay más coches eléctricos. Pero no podemos decir que los cargadores causen esos coches: puede ser al revés, o que las dos cosas dependan de la riqueza del país.



La franja rosa es más ancha a la derecha porque hay pocos países con tantos cargadores.

Asociación entre países, no demuestra causa y efecto.

Correlación r = 0,66 · 43 países · sin controles p = 0,021 · con los tres controles p = 0,034 (intervalo 0,11 a 2,77) · con la riqueza sola p = 0,057.

Donde hay más cargadores, hay más coches eléctricos

Puntos de recarga públicos por cada 1.000 personas, 2024.

No se sabe si los cargadores traen los coches o al revés.

¿Y el aire de las ciudades?
Aquí no se observa la mejora.

Hipótesis 3: más coches eléctricos, aire más limpio.

En general, los países con más coches eléctricos no tienen aire más limpio en sus ciudades.

Pesan la riqueza del país y características de las ciudades: tamaño, densidad de población y tráfico.

Medición de NO_2 en ciudades de 61 países

41 países con datos completos en el análisis.

Entre abril y noviembre de 2025; no es un año completo.

H3 · Más coches eléctricos no garantiza aire más limpio

Cuota de coches eléctricos frente al NO_2 estimado en las ciudades, de abril a noviembre de 2025 · 46 países

Sin controles:

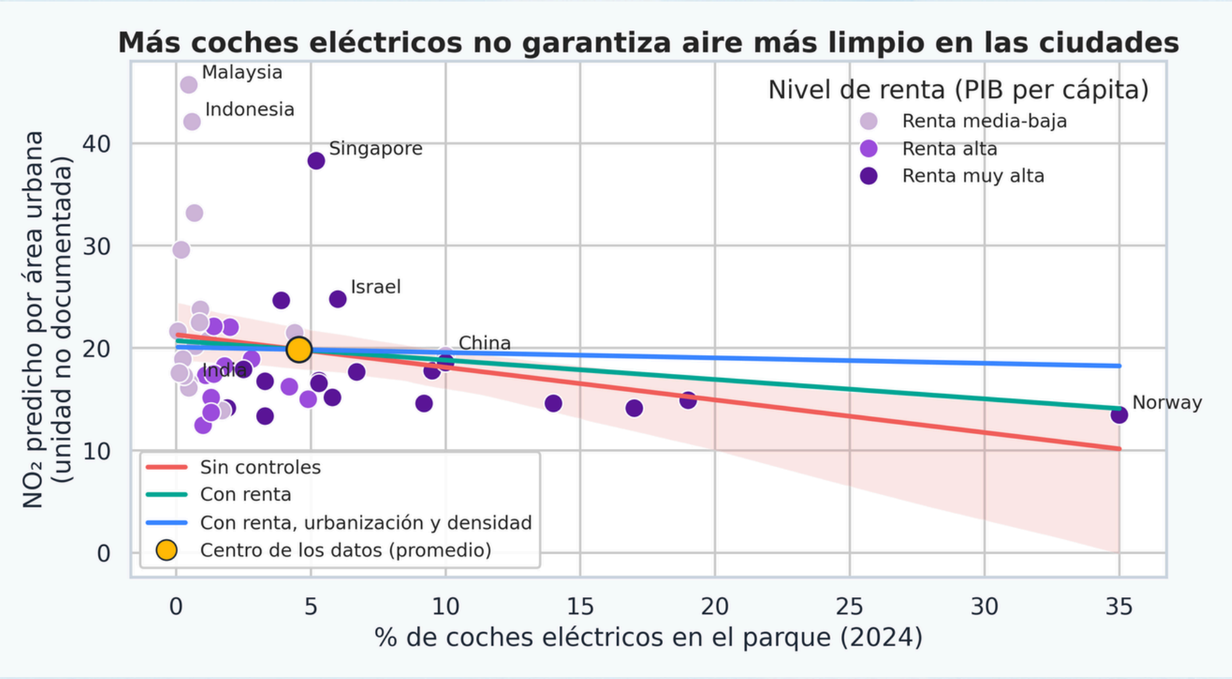
Parece que donde hay más coches eléctricos hay algo menos NO_2. Pero es una tendencia débil y poco segura.

r = −0,28 · p = 0,032 (método principal)

Con renta, urbanización y densidad:

Al comparar países parecidos en riqueza, urbanización y densidad, la relación desaparece.

p = 0,113 con renta · p = 0,724 con los tres controles



Malasia e Indonesia tienen mucho NO_2 y casi ningún coche eléctrico. Noruega tiene muchos coches eléctricos y aire más limpio.

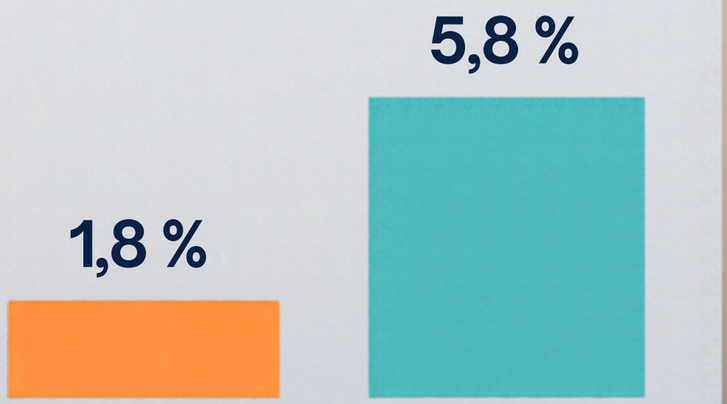
NO SE SOSTIENE

El resultado inicial no se mantiene al tener en cuenta otros factores. Esto no significa que el coche eléctrico no mejore el aire.

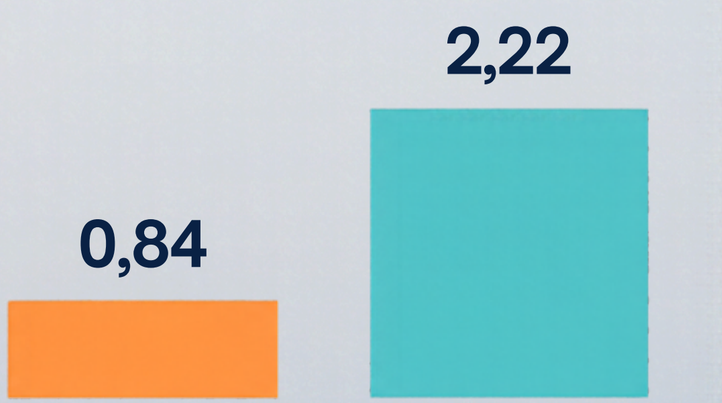
España frente al resto de Europa

Un país comparado con 30 países europeos: una foto, no una conclusión.

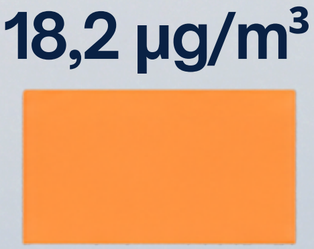
Coches eléctricos



Cargadores



NO_2 urbano



Solo tres de los otros 30 países europeos de la muestra superan ese valor.

España tiene pocos coches eléctricos y pocos cargadores para lo que se espera en Europa, y su aire urbano está entre los más contaminados.

Esta es una comparación descriptiva, no una prueba de significación estadística.

Resumen de hipótesis y resultados

Cada hipótesis, con su resultado.

HIPÓTESIS	RESULTADO	VEREDICTO
H1 Más coches éléctricos, menos CO_2 del transporte	Relación negativa sin controles; la riqueza explica más y la relación pierde fuerza al tenerla en cuenta	Parcial
H2 Más recarga, más coches éléctricos	Relación fuerte (r = 0,66) que se mantiene al tener en cuenta renta, urbanización y densidad (p = 0,034)	Se sostiene
H3 Más coches éléctricos, menos NO_2 urbano	Relación débil que desaparece al tener en cuenta renta, urbanización y densidad (p = 0,724)	No se sostiene

Ideas clave

Tres ideas para recordar.

01

El coche eléctrico crece, pero por sí solo no basta para limpiar el aire de las ciudades.

02

La riqueza pesa mucho en las emisiones y en la calidad del aire.

03

Donde hay más cargadores hay más coches eléctricos; planificar la red ayuda.

Límites

Los datos muestran relaciones, no causas.
Y el aire solo se midió de abril a noviembre de 2025.

Conclusión general

Los resultados muestran asociaciones entre países, no demuestran causalidad.

¡¡Gracias!!